



Relación entre la constante de Planck y la carga del electrón, $\frac{h}{e}$



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—Se realizó la medición de la razón entre la constante de Planck y la carga del electrón, $\frac{h}{e}$, obteniendo un valor de $4,370998 \times 10^{-15}$ en unidades del SI, lo que dio un error relativo del $-5,38\%$ con respecto al valor aceptado actualmente. El método utilizado para dicha medición fue a través de la relación entre la frecuencia del espectro del LED, ν , y su voltaje medido, V_{A-K} , cuando este encendía.

Palabras Clave: LED, violeta, ultra-violeta, constante de Planck, carga del electrón, frecuencia, longitud de onda, voltaje, diodo

I. INTRODUCCIÓN

La constante de Planck, h , es una de las constantes fundamentales de la física moderna, ya que establece la cuantización de la energía electromagnética. En los fenómenos microscópicos, la energía de un fotón se relaciona con su frecuencia mediante la expresión:

$$E = h\nu \quad (1)$$

donde ν es la frecuencia de la radiación emitida o absorbida.

Por otro lado, un diodo LED (*Light Emitting Diode*), son dispositivos semiconductores formados por la unión de un material tipo P , rico en huecos como portadores mayoritarios, y un material tipo N , en el que predominan los electrones libres. Al polarizar directamente la unión, los electrones y huecos son inyectados hacia la región de agotamiento, donde pueden recombinarse. En un diodo LED, esta recombinación entre los huecos y los electrones libera energía en forma de fotones, dando lugar a la emisión de luz.

Para que la emisión de luz ocurra es necesario aplicar una diferencia de potencial mínima conocida como *voltaje umbral* o *voltaje ánodo-cátodo*. Este voltaje corresponde aproximadamente a la energía que deben adquirir los portadores para atravesar la barrera de potencial de la unión $P - N$ y poder recombinarse. En consecuencia, la energía eléctrica suministrada a cada electrón puede escribirse como:

$$E = eV_U \quad (2)$$

donde V_U es el voltaje umbral del LED.

Usando la ecuación (1) se llega a la relación entre el voltaje y la frecuencia de la luz emitida

$$V_U = \frac{h}{e}\nu \quad (3)$$

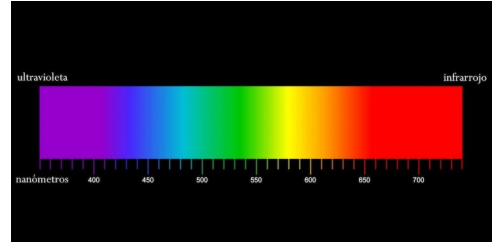


Figura 1. Espectro visible de la luz [1].

La frecuencia de la luz emitida puede obtenerse a partir de su longitud de onda utilizando la relación

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (4)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

Por otro lado, se tiene que el espectro visible de la luz típicamente se sitúa entre los 380 y 780 nm , donde se adquiere un color en particular dependiendo el rango del espectro, como se puede observar en la Figura 1.

El objetivo de esta práctica de laboratorio fue medir la razón entre la constante de Planck, h , y la carga del electrón, e ; esto se pudo obtener fácilmente con la Ecuación 3, ya que al graficar ν en función de V_U la pendiente de la recta es el valor inverso de $\frac{h}{e}$.

II. PROCEDIMIENTO

Se construyó un arreglo de 8 LEDs de distintas longitudes de onda (λ), cada una conectadas a una resistencia de $8,2 \text{ k}\Omega$ y de manera independiente (Figura 2). Posteriormente se armó el circuito de la Figura 3, con cada uno de los LEDs, de la siguiente manera: se utilizó una fuente de alimentación de corriente directa (CD) UNI-T UDP6721, donde su salida

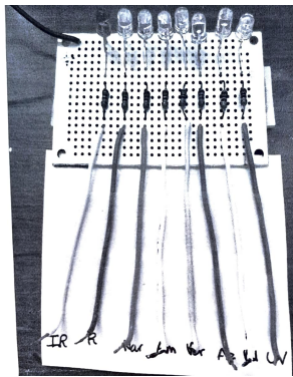


Figura 2. Acomodo de 8 LEDs conectados a una resistencia de $8,2\text{ k}\Omega$, todos de manera independiente.

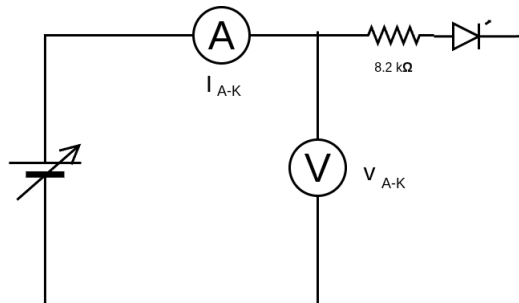


Figura 3. Circuito para medir la corriente y voltaje de un LED con una resistencia de $8,2\text{ k}\Omega$ conectados a una fuente variable.

se conectó a la terminal positiva de un multímetro digital Keithley 2110 5.5 para medir la corriente corriente ánodo-cátodo (I_{A-K}), por lo que la salida común de este multímetro se conectó a la terminal del LED. Después, de un multímetro Steren UNI-T MUL-600, se conectó la terminal roja al punto en el que la resistencia y el ánodo del LED hace contacto, con lo que se pudo medir el voltaje ánodo-cátodo (V_U). Este montaje se puede observar en la Figura 4.

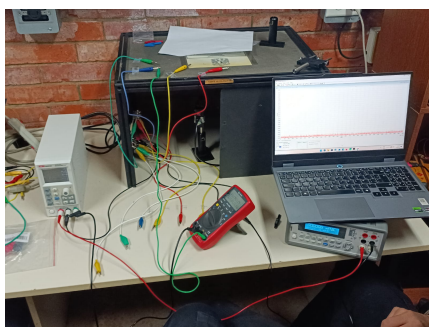


Figura 4. Montaje del circuito para medir la corriente y voltaje de un LED conectado a una fuente variable haciendo uso de una caja negra óptica y una CCD.

Una vez armado el circuito se utilizó una caja negra para óptica para cubrirlo y se colocó un CCD LC1-USB Thorlabs dentro, con el que se midió el espectro del LEDs. Finalmente, se aumentó lentamente el voltaje de salida de la fuente hasta que el LED se encendiera (esto se monitoreó con la CCD),

cuidando que la corriente a través del LED se encuentre entre 5 y $15\text{ }\mu\text{A}$.

Todo el procedimiento se repitió con cada uno de los 8 LEDs y se registraron las mediciones de V_U y del espectro correspondiente, para determinar su λ .

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En la Figura 5 se puede observar los espectros de cada uno de los LEDs; se tomó como la longitud de onda λ el valor máximo registrado en el espectro, y como es una distribución, se tomó como barra de incertidumbre el ancho del espectro medido desde la mitad de la altura máxima.

Entonces, con estos datos se utilizó la Ecuación 4 para obtener las frecuencias de cada uno. La Figura 6 muestra la gráfica de ν vs. V_U , en donde se realizó una regresión lineal omitiendo la medición más dispersa.

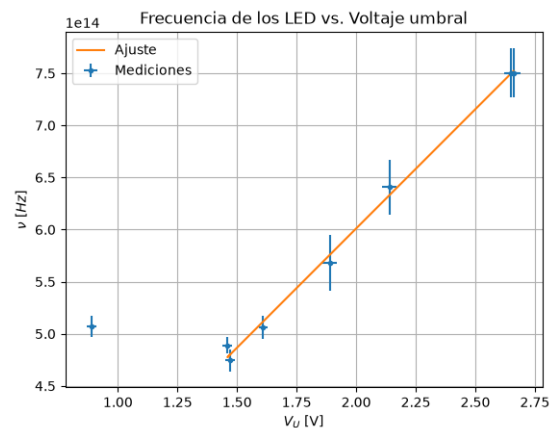


Figura 6. Gráfica de las frecuencias de cada LED con el las mediciones del voltaje ánodo-cátodo (diodo). Se tiene una $R^2 = 0,99633$.

Con esta regresión se obtuvo, al invertir la pendiente, un valor de

$$\frac{1}{m} = \frac{h}{e} = 4,370998e - 15 \quad (5)$$

en unidades del SI.

IV. CONCLUSIONES

Comparando nuestro resultado de la Ecuación 5 con el valor aceptado actualmente, de

$$\frac{h}{e} = 4,135667e - 15$$

en unidades SI, se tiene un error relativo de $-5,38\%$.

Con esto se puede decir que la medición realizada sí se acerca al valor real, pero también es importante mencionar que se tiene un punto bastante fuera de la tendencia. Se desconocen las causas de esta medición extraña, aunque se podría inferir que fue causada por un error en la toma de los datos, ya que el voltaje en el LED es mucho menor que los otros concluyéndose que no se trató de un LED repetido.

REFERENCIAS

- [1] [Esquema del rango de la luz desde el ultravioleta hasta el infrarrojo], 2024, Concepto (<https://concepto.de/espectro-visible/>).

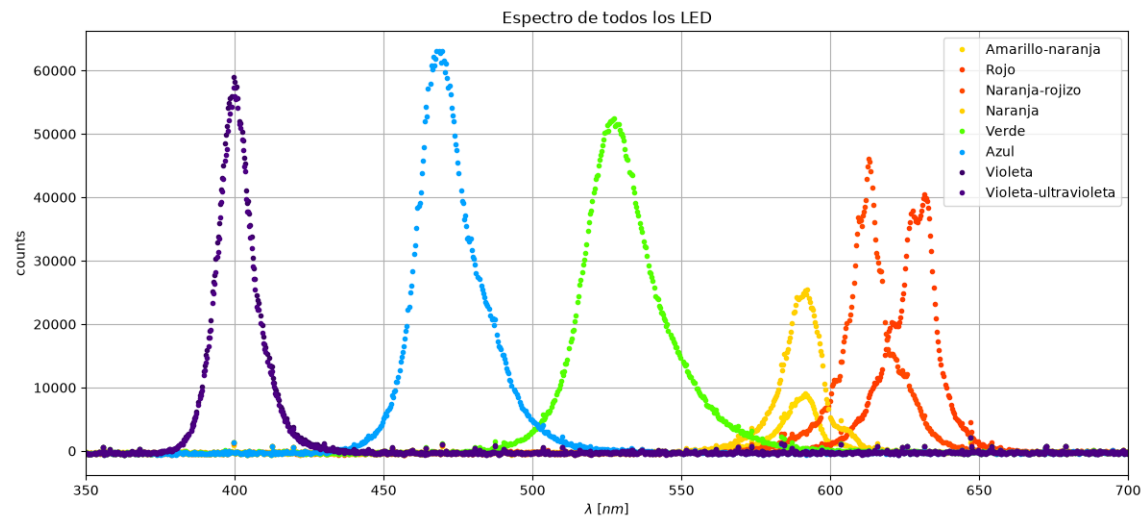


Figura 5. Gráfica de los espectros de los 8 LEDs con el color asignado a la longitud máxima registrada de cada una.

- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.